

일반화학 (I)

열다섯 번째 수업

지난 시간

- 파동과 빛
 - 파동의 성질과 특징
 - 빛: 전자기파
- 고전 양자론
 - 빛의 입자성
 - 물질의 파동성
 - 이중성과 상보성
 - 보어 원자 모형

지난 시간

파동함수 ψ

양자역학적인 물체의 상태는

“파동”의 성질을 가진 (복소)함수로 표현할 수 있다

파동함수의 변위를 제공하면($|\psi|^2$)

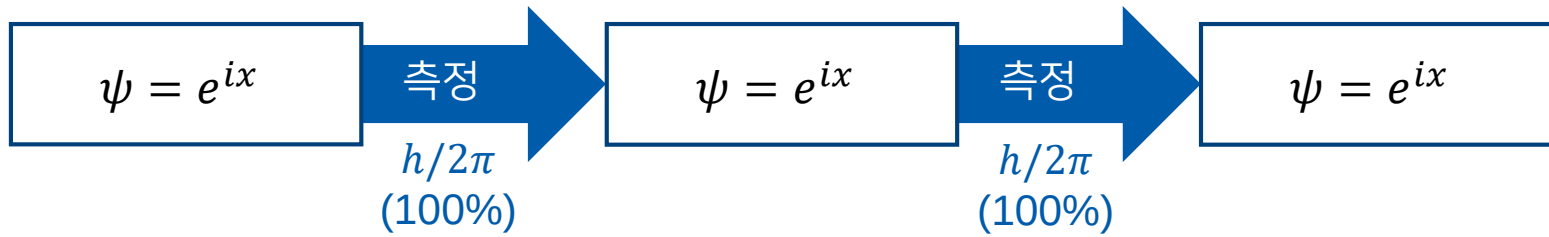
그 위치에서 물체를 발견할 확률이 된다(보른 해석)

물리량과 연산자

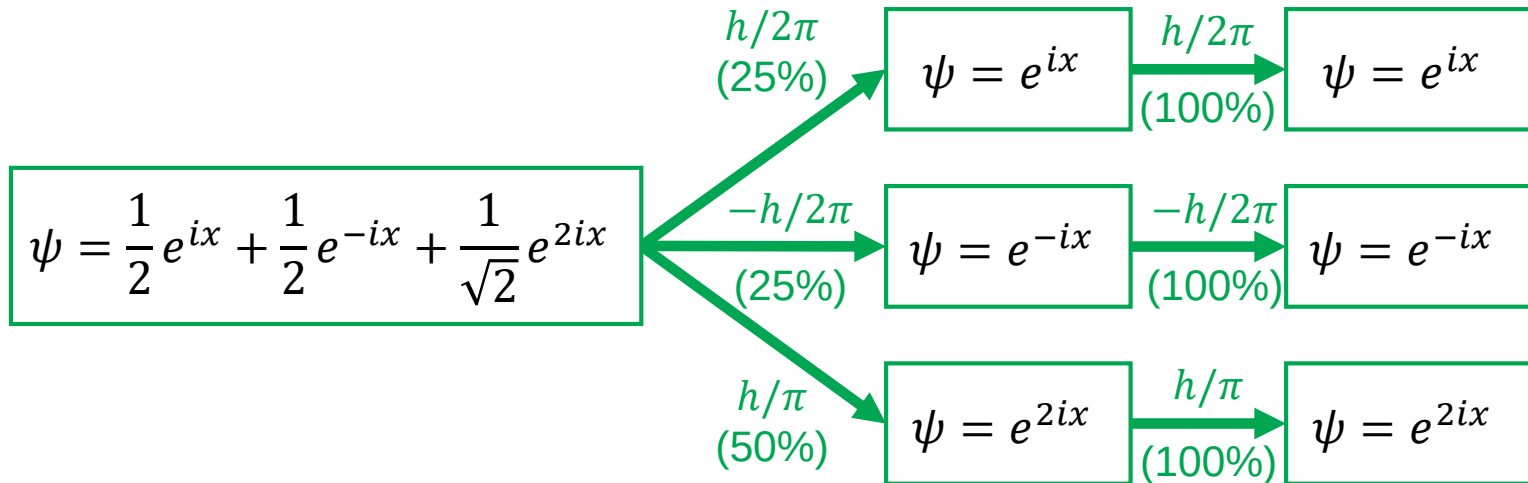
- 양자역학에서 물리량들은 그에 대응하는 연산자가 존재
- 연산자: 주어진 함수에 수학적 조작을 가하는 존재
- 위치: x 를 곱한다
- 운동량: $-\frac{ih}{2\pi} \frac{d}{dx}$ 미분을 취한다
- 운동 에너지: $-\frac{h^2}{8\pi^2 m} \frac{d^2}{dx^2}$ 미분을 취한다

계의 파동함수와 측정

- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수일 때



- 파동함수가 물리량 연산자의 고유 함수가 아닐 때

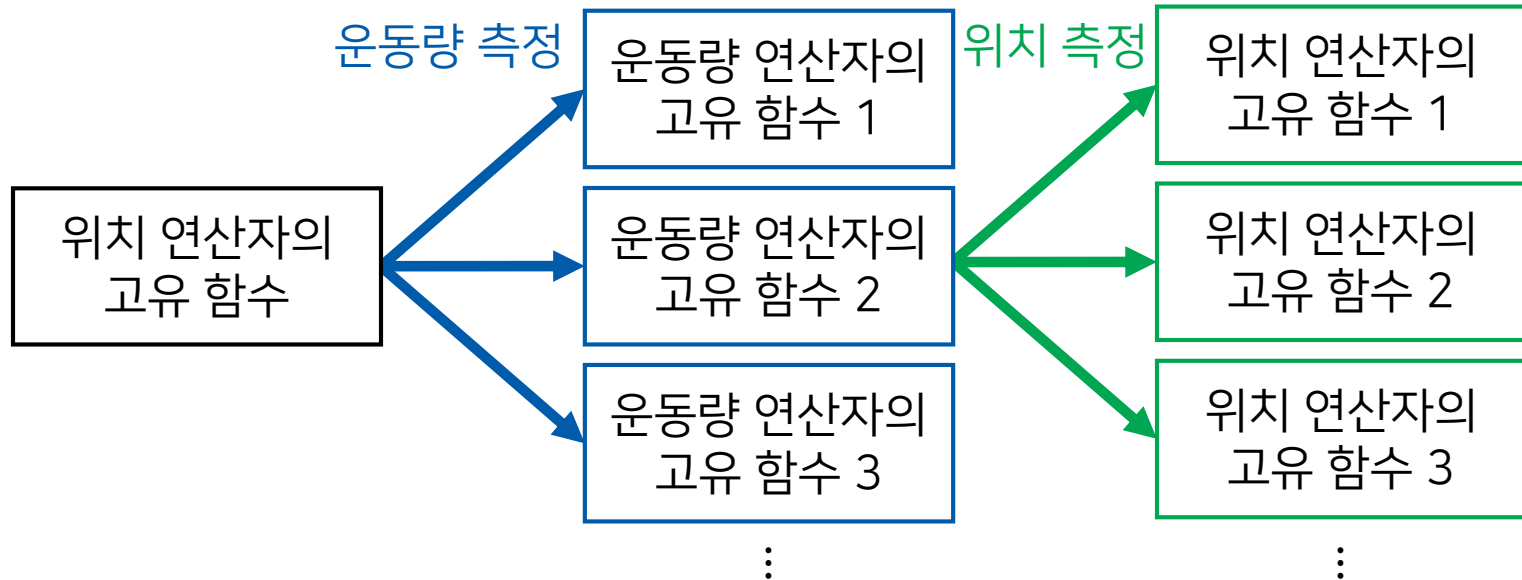


두 물리량을 측정할 때

한 물리량 연산자의 고유 함수가

다른 물리량 연산자의 고유 함수는 아닐 수도 있다

(예: 위치 연산자의 고유 함수 $\neq$ 운동량 연산자의 고유 함수)



지난 시간

하이젠베르크의 불확정성 원리

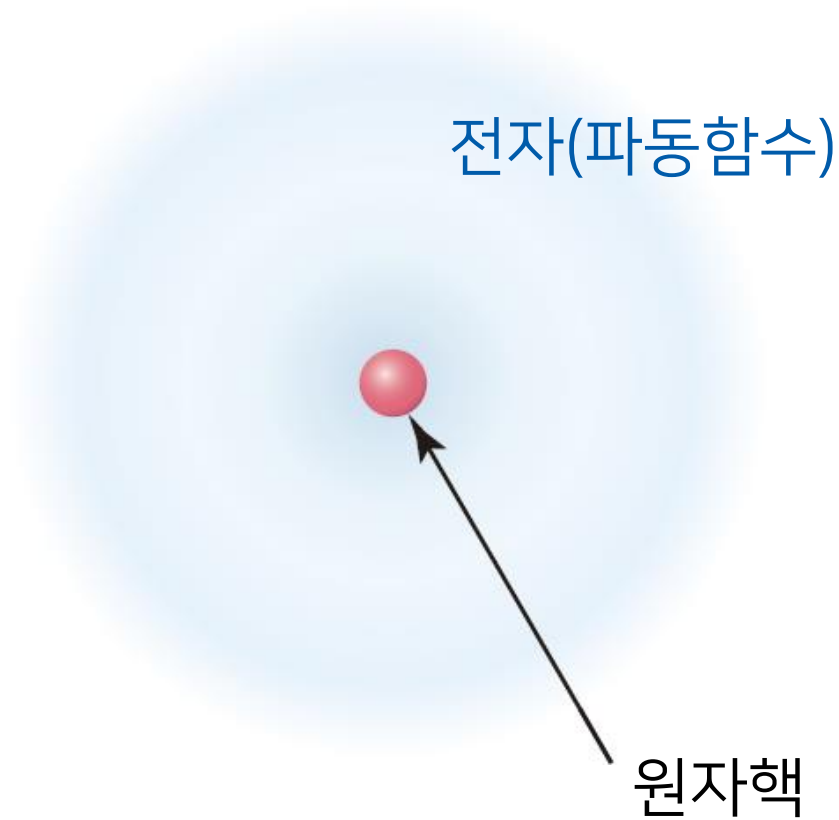
연산자의 고유 함수를 공유하지 않는 두 물리량의 경우,
두 물리량을 동시에 정확하게 결정하는 것은 불가능하다

위치의 불확정성 Δx 와 운동량의 불확정성 Δp 사이의 관계

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

지난 시간

양자역학적 원자 모형



지난 시간

슈뢰딩거 방정식

에너지 연산자에 대한 고윳값 방정식

$$\left[-\frac{h^2}{8\pi^2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi = E\psi$$

에너지 연산자(해밀토니안)

이 방정식의 해 ψ 를 파동함수로 삼는 계는

일정한 에너지를 가짐(에너지 보존)

수소 원자

슈뢰딩거 방정식의 해를 **정확히** 구할 수 있는 유일한 원자
이 해를 **궤도함수(오비탈)**라고 부른다

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0}$$

$$\psi = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \left(\frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{-i\phi}$$

⋮

양자수

궤도함수를 명확히 지칭하는 데 사용될 수 있는 숫자(들)

수소 원자의 궤도함수는 세 개의 양자수를 갖는다

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0} \rightarrow (1, 0, 0)$$

$$\psi = \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \left(\frac{1}{2a_0} \right)^{3/2} \left(1 - \frac{r}{2a_0} \right) e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{-i\phi} \rightarrow (2, 1, -1)$$

⋮

원자 궤도함수의 양자수

- 주양자수 n
 - 가능한 $n = 1, 2, 3, \dots$
 - 궤도함수의 “크기”와 연관됨
- 각운동량 양자수 l
 - 주어진 n 에 대해, 가능한 $l = 0, 1, 2, \dots, n - 1$
 - 궤도함수의 “크기” 및 “모양”과 연관됨
- 자기 양자수 m_l
 - 주어진 l 에 대해, 가능한 $m_l = -l, -(l - 1), \dots, 0, \dots, (l - 1), l$
 - 궤도함수의 “모양” 및 “방향”과 연관됨

원자 궤도함수의 양자수

표 7.2 양자수와 원자 궤도함수의 관계

n	ℓ	m_ℓ
1	0	0
2	0	0
	1	-1, 0, 1
3	0	0
	1	-1, 0, 1
	2	-2, -1, 0, 1, 2
⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮

(그림 출처: 교재 표 7.2)

예제 7.8

주양자수 $n = 3$ 과 관련된 원자 궤도함수의 수는 모두 몇 개인가?

주어진 n 에 대해 가능한 $l = 0, 1, 2, \dots, (n - 1)$

주어진 l 에 대해 가능한 $m_l = -l, -(l - 1), \dots, 0, \dots, (l - 1), l$

$n = 3$ 이므로, 가능한 l 은 0, 1, 2

- $l = 0: m_l = 0$
- $l = 1: m_l = -1, 0, 1$
- $l = 2: m_l = -2, -1, 0, 1, 2$

따라서 총 $1 + 3 + 5 = 9$ 개이다.

원자 궤도함수의 관용적 표기

$n[l \text{에 대응하는 기호}]_{m_l}$

- 각운동량 양자수의 기호:

$l = 0: s, l = 1: p, l = 2: d, l = 3: f, l = 4: g$ (이 이후로는 알파벳순)

- $l = 0$ 인 경우에는 m_l 생략 가능

- 예

- $1s: n = 1, l = 0, m_l = 0$
- $2p_{-1}: n = 2, l = 1, m_l = -1$
- $4f_2: n = 4, l = 3, m_l = 2$

예제 7.7

4d 궤도함수에 속하는 원자 궤도함수들의 n, l, m_l 값을 쓰시오.

각운동량 양자수의 기호: $s \rightarrow p \rightarrow d \rightarrow f \rightarrow g \rightarrow \dots$

주어진 l 에 대해 가능한 $m_l = -l, -(l-1), \dots, 0, \dots, (l-1), l$

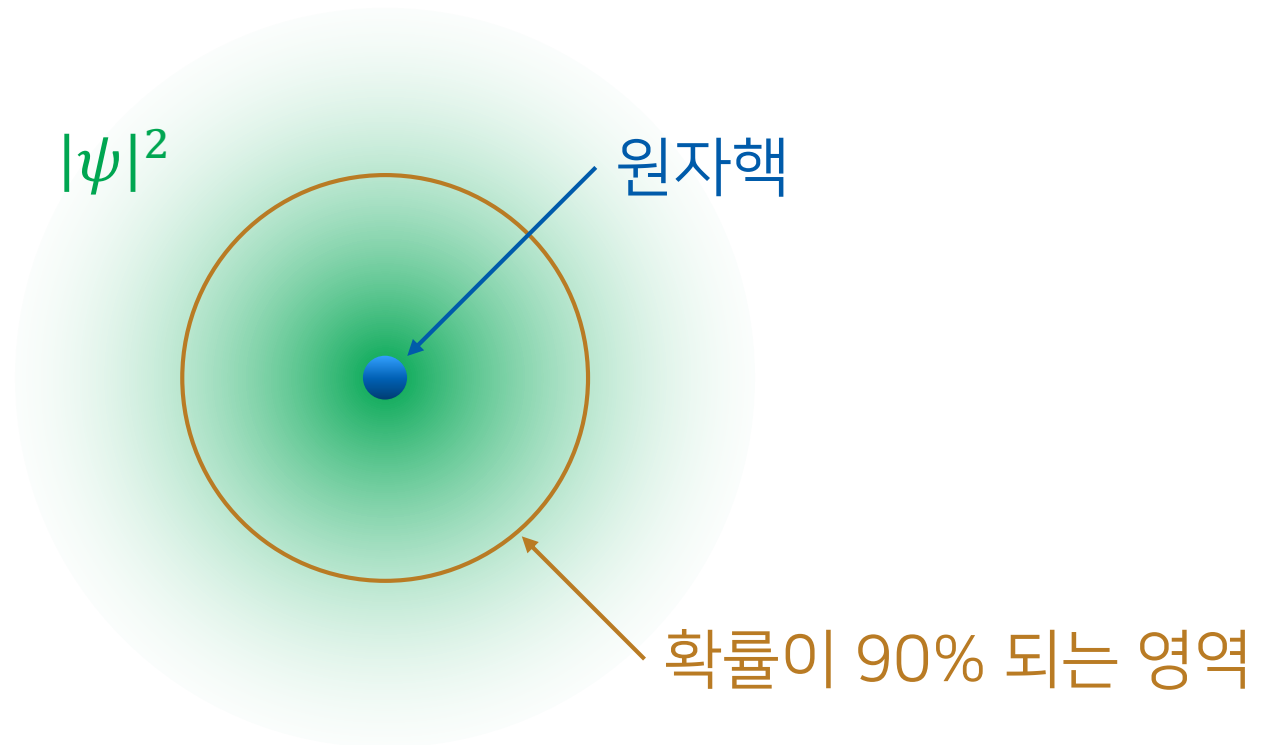
$n = 4, l = 2$ 이므로, 가능한 $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$

따라서, 다음과 같은 다섯 가지 원자 궤도함수가 존재한다.

$(n = 4, l = 2, m_l = -2), (n = 4, l = 2, m_l = -1), (n = 4, l = 2, m_l = 0),$

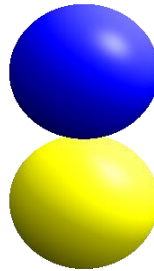
$(n = 4, l = 2, m_l = 1), (n = 4, l = 2, m_l = 2)$

원자 궤도함수의 시각화

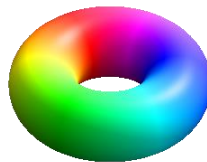


원자 궤도함수의 시각화

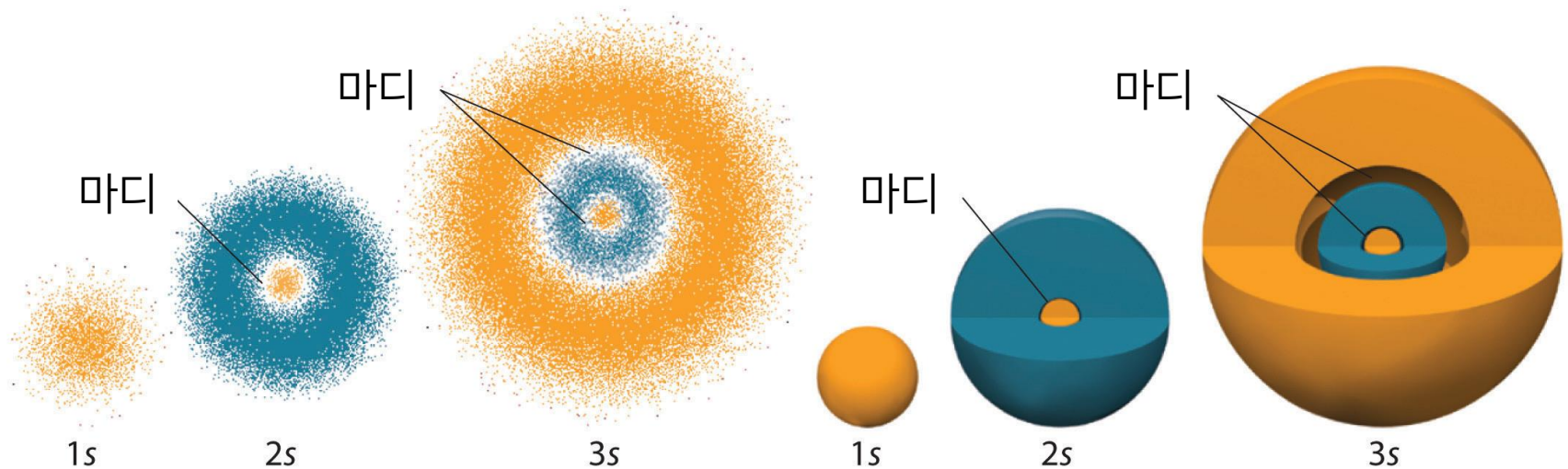
- 표면의 위치: 확률이 90% 되는 영역
- 표면의 색깔
 - 실수 궤도함수: 변위의 부호가 다른 영역을 다른 색으로 표시



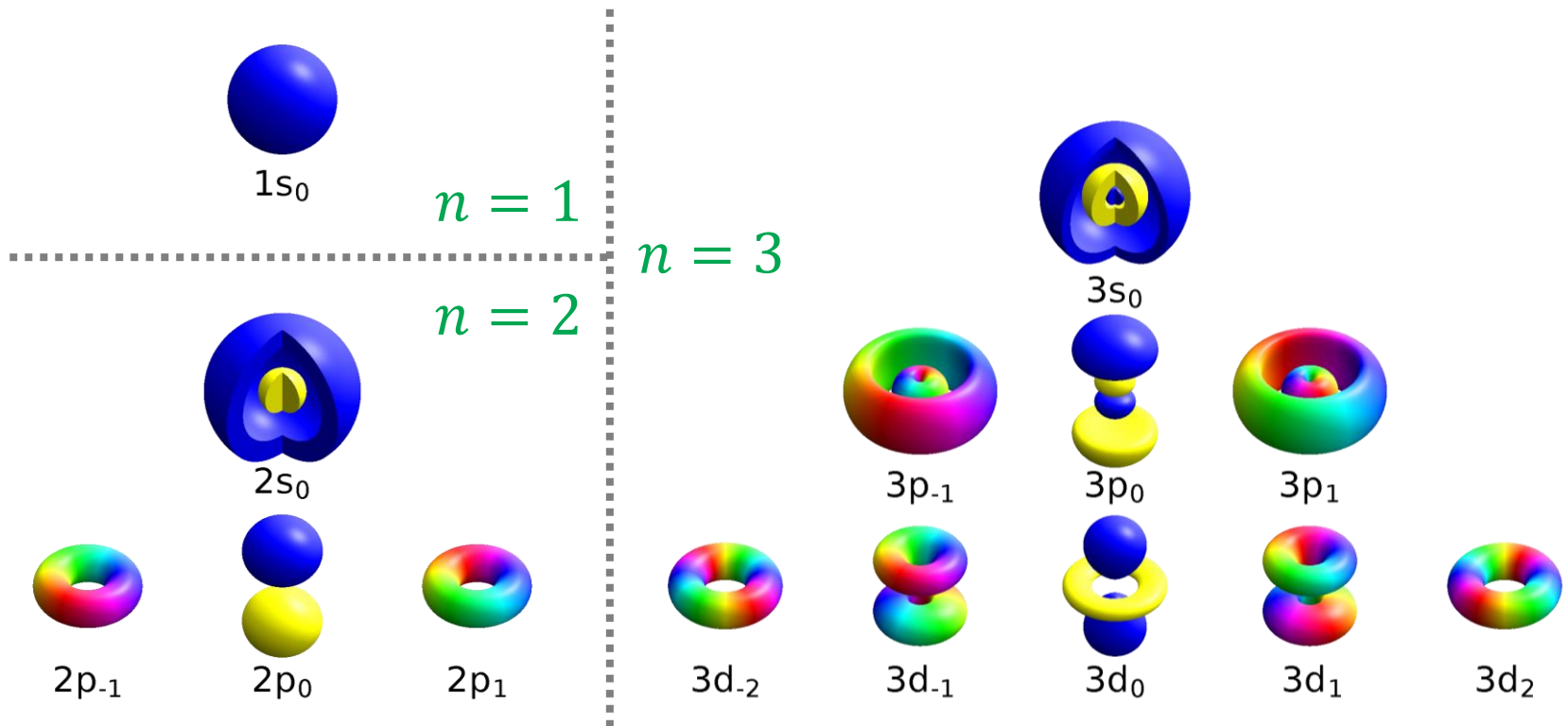
- 복소수 궤도함수: 다양한 색을 이용해 표시



s 원자 궤도함수의 모양

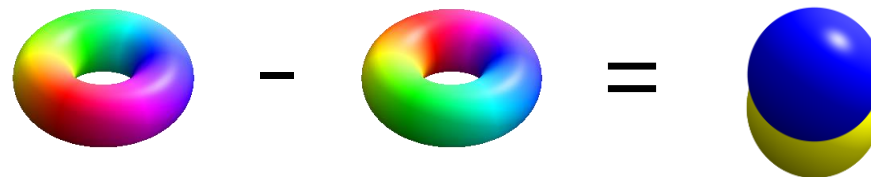


원자 궤도함수의 모양



복소 함수의 실수화

복소 함수는 다루기 어려우므로
이들을 더하고 빼서 실수 함수를 만들어낸다



$2p_{-1}$

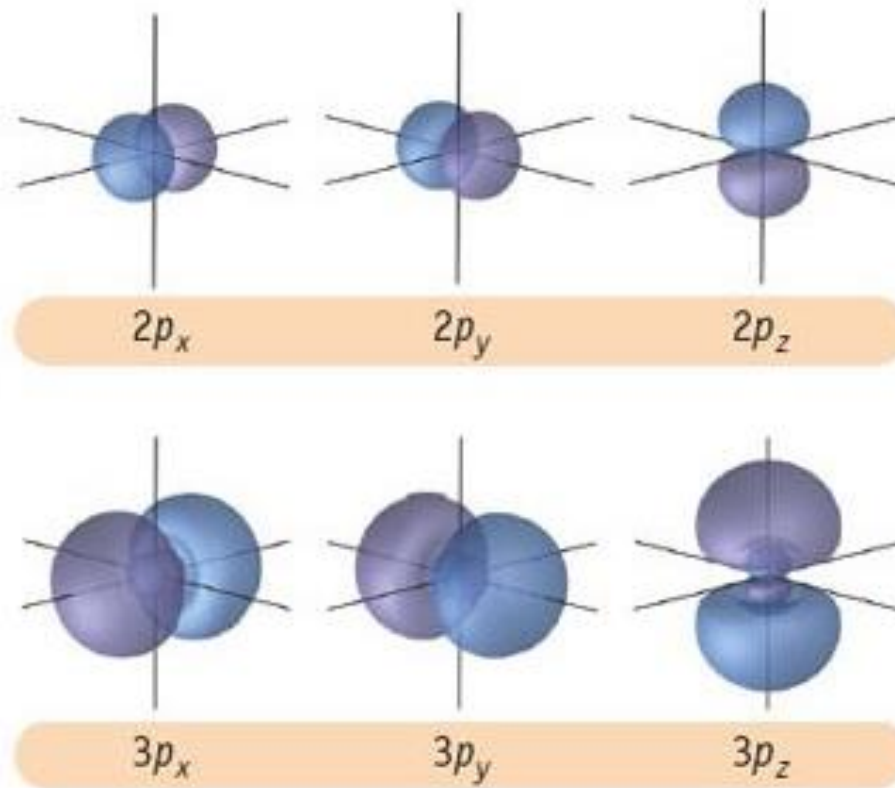
$2p_1$

[참고]



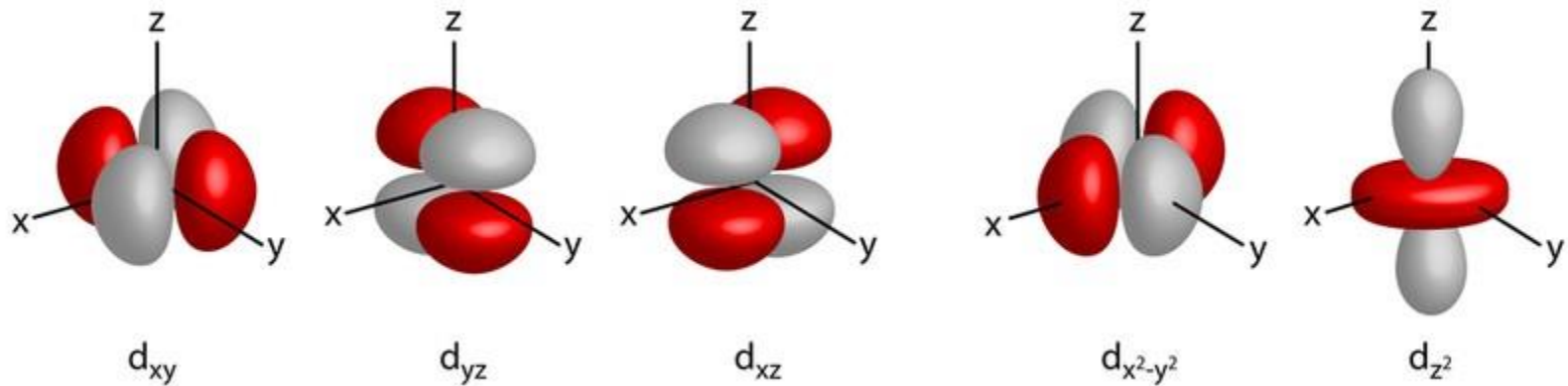
$2p_0$

(실수화된) p 원자 궤도함수



(실수화된) d 원자 궤도함수

3d의 경우:



수소 원자 궤도함수의 에너지

원자 궤도함수 ψ 는 에너지 연산자의 고유 함수이므로
각 궤도함수별로 대응하는 고유값, 즉 에너지가 존재

수소 원자의 경우:

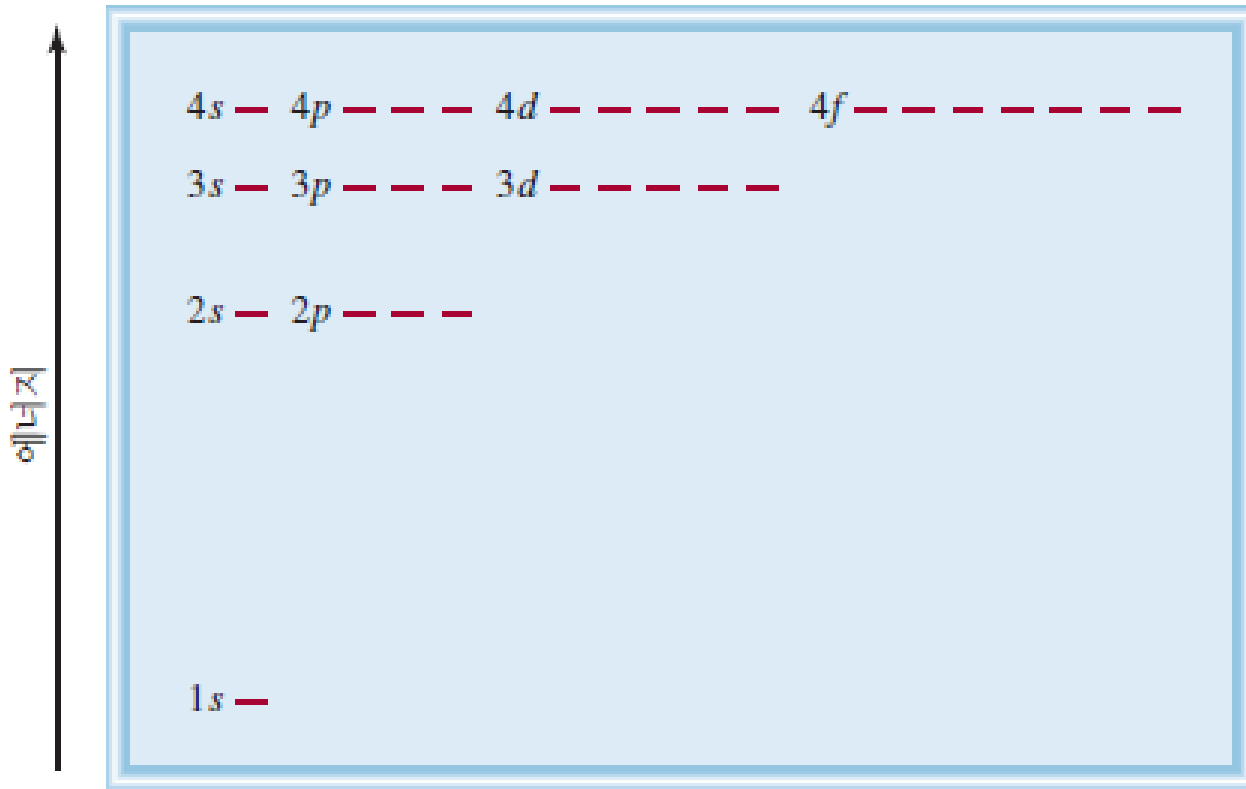
$$E_{n,l,m_l} = -R_H \left(\frac{1}{n^2} \right)$$

(보어 원자 모형의 예측과 일치)

축퇴와 축퇴도

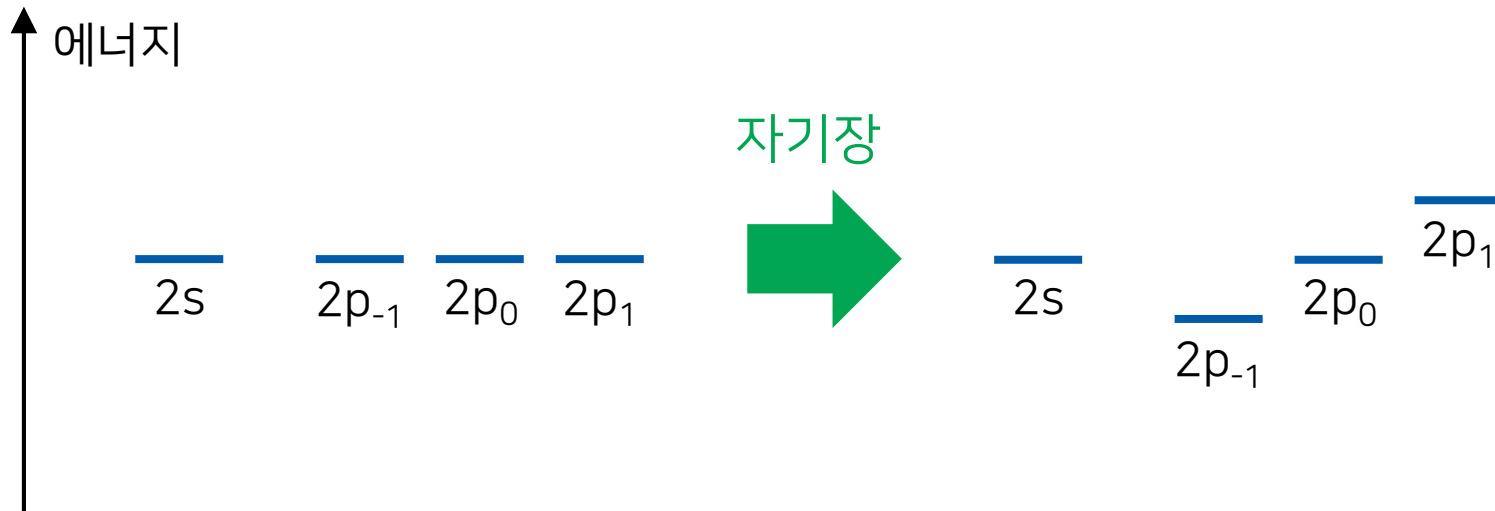
- **축퇴**: 여러 궤도함수가 동일한 에너지를 갖는 현상
- **축퇴도**: 해당 에너지를 갖는 궤도함수의 개수
- 예: $2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$ 는 $n = 2$ 에 해당하는 동일한 에너지 $-R_H/4$ 를 갖고, 이 에너지 값의 축퇴도는 4이다.

수소 원자 궤도함수의 에너지



자기장의 효과

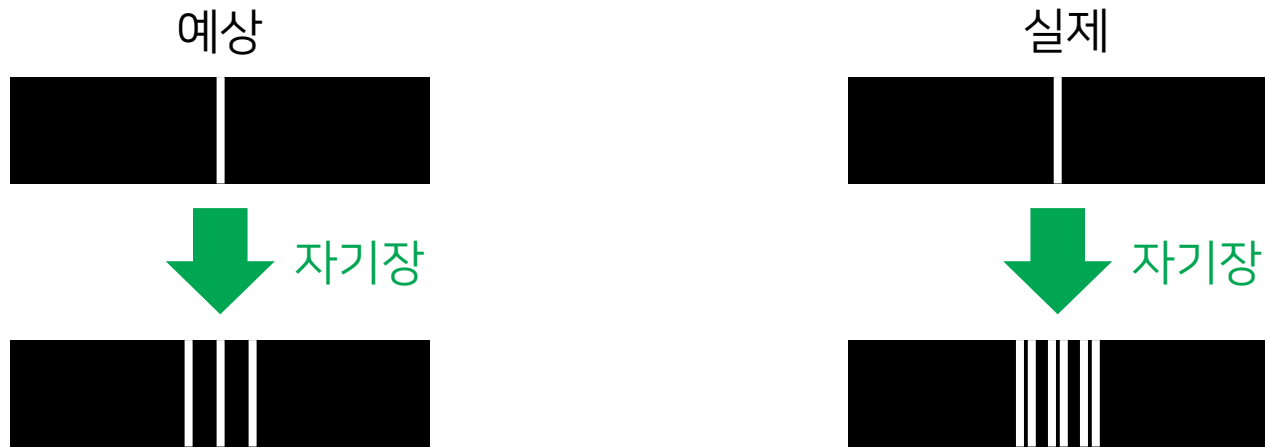
원자에 자기장을 걸어주면 m_l 에 따라 에너지가 달라진다
("자기 양자수")



홀수 개의 에너지 값이 등장

실제 자기장 실험 결과

짝수 개의 에너지 값이 관측

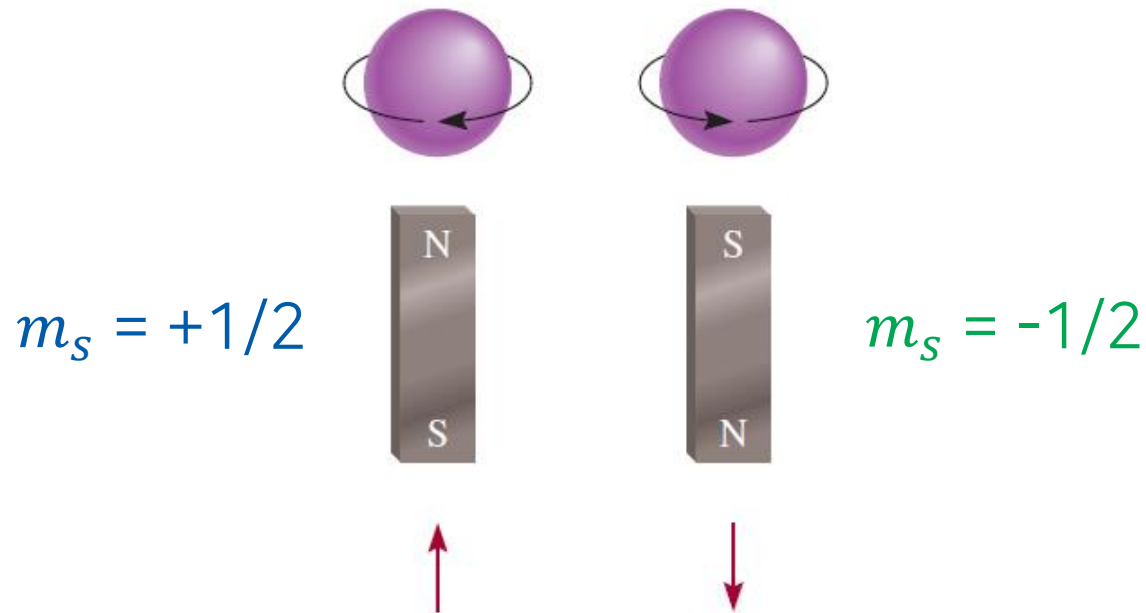


이를 설명하기 위해 양자수가 하나 더 필요

스핀 자기 양자수 m_s

전자 스스로가 마치 자전하는 것처럼 자기장을 형성할 수 있음

(주의: 실제로 자전하는 것은 아님!)



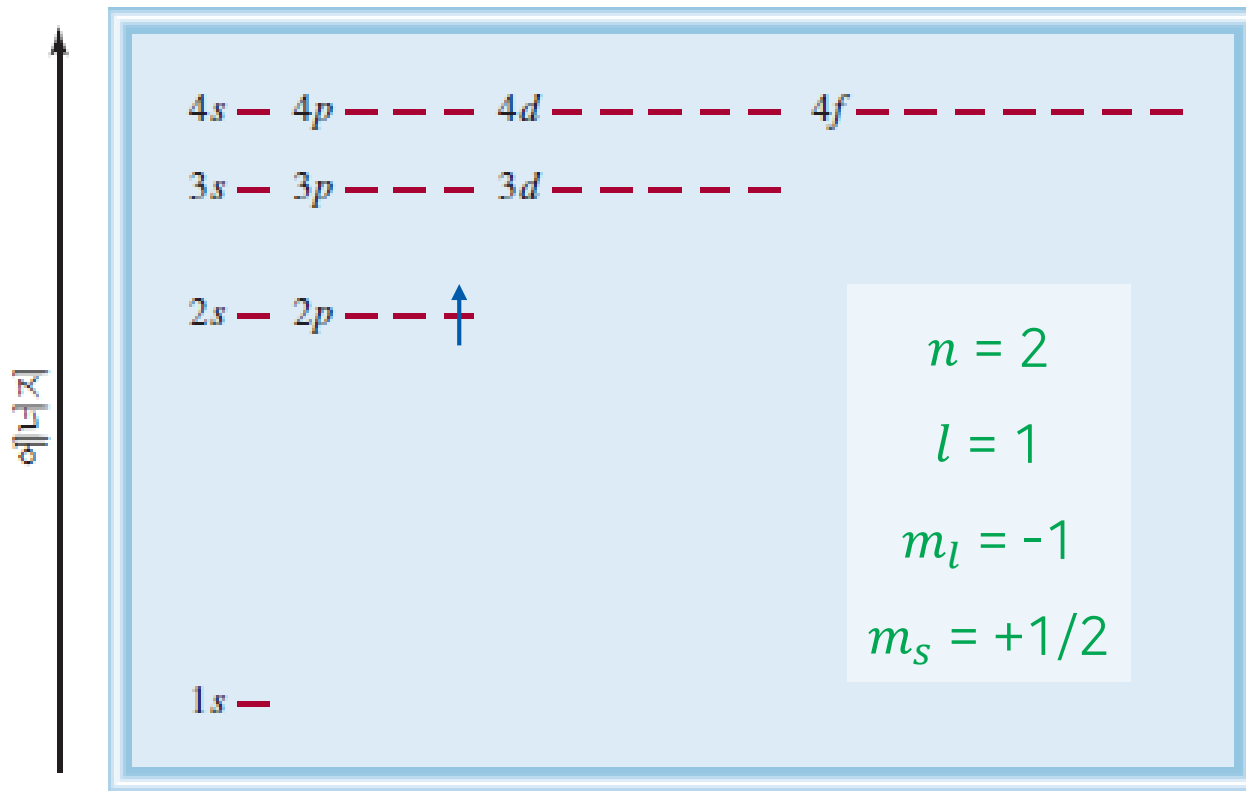
(그림 출처: 교재 그림 7.16)

양자수 총정리

- 주양자수 n
- 각운동량 양자수 l : n 에 따라 개수 변화($0, 1, 2, \dots, n-1$)
- 자기 양자수 m_l : l 에 따라 개수 변화($-l, -(l-1), \dots, (l-1), l$)
- 스핀 자기 양자수 m_s : 항상 두 개($+1/2, -1/2$)

이 네 가지 숫자가 정해지면 전자의 상태가 결정
에너지는 수소 원자의 경우 n 에 의해서만 변화

전자 상태의 표현: 수소 원자



예제 7.9

3p 궤도함수에 있는 전자가 가질 수 있는 네 양자수를 모두 쓰시오.

주어진 l 에 대해 가능한 $m_l = -l, -(l-1), \dots, 0, \dots, (l-1), l$

항상 가능한 $m_s = +1/2, -1/2$

$n = 3, l = 1$ 이므로 가능한 $m_l = -1, 0, 1$ 이고,

이 각 경우에 대해 두 개씩 m_s 를 가질 수 있으므로 총 여섯 개의 조합 가능

$$n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = +1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = -1, m_s = -1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = 0, m_s = +1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = 0, m_s = -1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = 1, m_s = +1/2$$

$$n = 3, l = 1, m_l = 1, m_s = -1/2$$

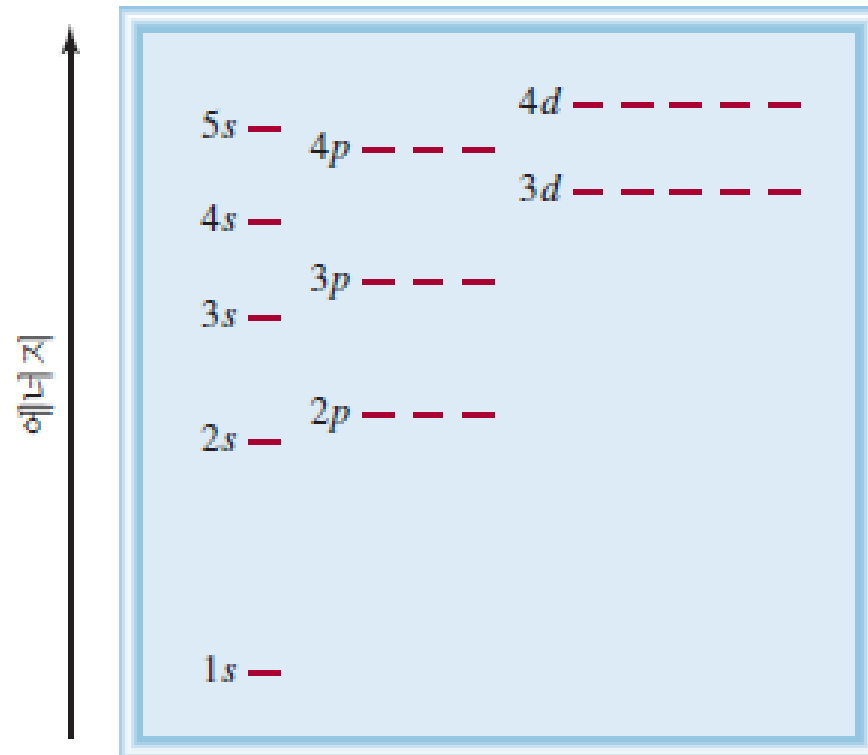
수소의 바닥 상태와 들뜬 상태

- 바닥 상태: 가장 안정한 상태
- 전자가 $1s \uparrow$ 이나 $1s \downarrow$ 으로 존재($n = 1$)
- 들뜬 상태: 바닥 상태가 아닌 상태
- 전자가 그 외의 궤도함수에 존재($n \neq 1$)

수소 외의 원자: 다전자 원자

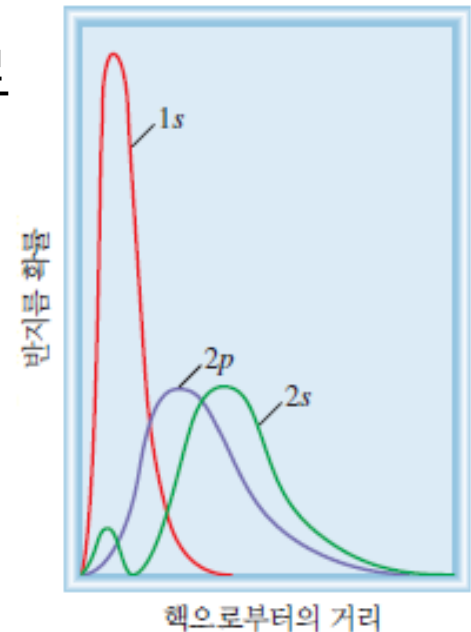
- 슈뢰딩거 방정식을 정확히 풀 수는 없으나, 다양한 근사법을 사용하여 궤도함수와 에너지를 구할 수 있음
- 수소 원자의 궤도함수와 유사한 궤도함수가 존재
- 동일한 양자수(n, l, m_l, m_s)를 이용할 수 있음
- 에너지는 n 뿐만 아니라 l 에 의해서도 변화!

다전자 원자 궤도함수의 에너지



차폐: 에너지가 달라지는 이유

- 여러 개의 전자가 존재하면 안쪽의 전자가 바깥쪽의 전자가 느끼는 **원자핵의 전하를 차폐**할 수 있음
- 전하가 차폐되면 핵과의 인력이 약해지므로 에너지가 높아짐(불안정해짐)
- **l 이 작을수록** 핵에 가깝게 위치할 확률이 높아지므로 차폐를 덜 당할 수 있고, 에너지적으로 더 안정해짐
- 차폐 정도: $s < p < d < f < \dots$



다전자 원자 내 전자들의 상태

- 원자 내 각 전자는 원자 궤도함수 중 하나를 자신의 파동함수로 갖는다고 본다
- 파울리 배타 원리: 서로 다른 전자들은 동일한 궤도함수를 파동함수로 가질 수 없다
- 예: 헬륨(전자 2개)
 - 전자 1이 $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$ 로 존재한다면,
 - 전자 2는 $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +1/2$ 로 존재할 수 없음
 - 대신 $n = 2, l = 1, m_l = -1, m_s = +1/2$ 등으로 존재할 수 있음

예제 7.10

$n = 3$ 인 궤도함수에 들어갈 수 있는 전자의 최대 개수는?

파울리 배타 원리로 인해 전자들은 서로 다른 양자수 조합을 가져야 하므로,
가능한 양자수 조합의 수를 구하면 된다

$n = 3$ 이므로 $l = 0, 1, 2$ 가 가능

- $l = 0$ 에 대해 $m_l = 0$ 만 가능 $\rightarrow$ 1개
- $l = 1$ 에 대해 $m_l = -1, 0, 1$ 가능 $\rightarrow$ 3개
- $l = 2$ 에 대해 $m_l = -2, -1, 0, 1, 2$ 가능 $\rightarrow$ 5개

총 9개 궤도함수에 대해 스핀 상태가 2개씩 있으므로 총 18개 전자 가능

전자 배치

하나의 원자에 존재하는 여러 개의 전자들이
서로 다른 원자 궤도함수에 분포되는 방법

- 궤도함수별 표기법: $n[l]^x$
 - n = 주양자수
 - $[l]$ = 각운동량 양자수의 기호
 - x = 이 궤도함수(들)에 포함된 전자의 수
- 예: $1s^1 2s^1, 2s^2, 1s^2 2s^2 2p^3$

궤도함수 도표

- 궤도함수는 네모칸, 원, 수평선 등으로 표시
- 스핀 상태는 화살표 $\uparrow$ 와 $\downarrow$ 로 표시

